6 차시 / 9

(몇십몇)×(몇)을 알아볼까요(3)

학습 목표

- 십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)의 계산 결과를 어림할 수 있다.
- 십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 가상 체험을 해 본 경험 이야기하기
전개	• 십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)의 계산 결과를 어림하기 • 십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산하기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 수 모형

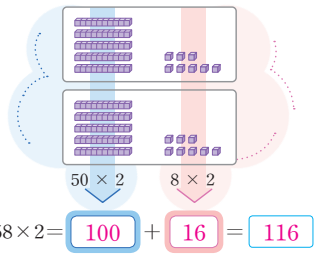
생각 깨우기

가상 체험을 할 수 있는 안경이 한 상자에 58개씩 2상자 있습니다. 안경은 모두 몇 개일까요?

수학익힘 62~63쪽

활동 1 안경은 모두 몇 개인지 알아봅시다.

- 구하려는 것을 곱셈으로 나타내 보세요. 58×2
- 안경은 모두 몇 개인지 어림해 보세요. 예 약 120개
- 수 모형을 이용하여 구해 보세요.



- 안경은 모두 몇 개인지 말하고, 어림한 결과와 비교해 보세요.
  116개, 예 어림한 결과는 120이고, 계산한 결과는 116이므로 4만큼 차이가 납니다. 어림한 결과와 계산한 결과가 비슷합니다.

92

도입

- 가상 체험을 해 본 경험을 이야기해 보세요.
  - 부모님과 함께 가상 체험장에 가서 다양한 체험을 해 봤습니다.
  - 학교에서 과학의 날 행사 때 가상 체험을 해 봤습니다.
- 이번 시간에는 십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)에 대해 알아봅시다.

참고 자료

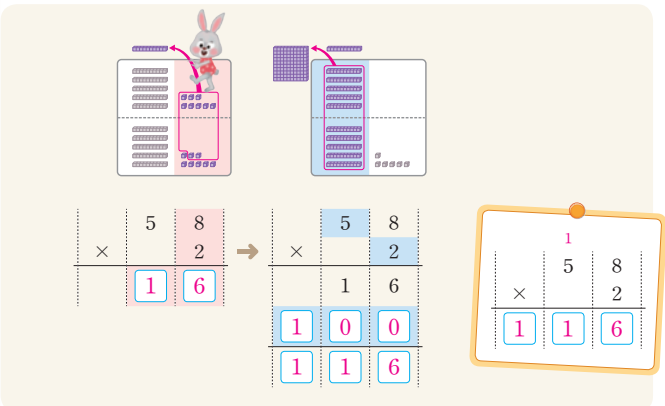
- 컴퓨터 기술을 이용하여 현실과 가상의 세계를 넘나드는 체험을 제공하는 기술의 종류
  | VR(Virtual Reality) | 가상 현실, 실제 존재하는 환경인 것처럼 가상의 환경을 제공하는 기술
  | AR(Augmented Reality) | 증강 현실, 현실의 환경에 가상의 사물이나 환경을 덧입혀서 마치 실제로 존재하는 것처럼 보여 주는 기술
  | MR(Mixed Reality) | 혼합 현실, 현실과 가상의 세계를 혼합하여 사용자가 상호 작용할 수 있도록 하는 기술

전개

1 안경은 모두 몇 개인지 알아보기 문제 해결 추론 의사소통

- 구하려는 것을 곱셈으로 나타내 보세요.
  - 58×2입니다.
- 안경은 모두 몇 개인지 어림해 보세요.
  - 58은 50과 60 사이의 수 중 60에 가까운 수이므로 58을 60으로 바꾸어 계산하면 $60\times2=120$입니다. 따라서 안경은 약 120개입니다.
- 50×2에서 십 모형은 몇 개인가요?
  - 10개입니다.
- 8×2에서 일 모형은 몇 개인가요?
  - 16개입니다.
- 수 모형으로 58×2를 계산한 결과는 얼마인가요?
  - $100+16=116$입니다.
- 안경은 모두 몇 개인지 말해 보세요.
  - 116개입니다.
- 어림한 결과와 비교해 보세요.
  - 어림한 결과는 120이고, 계산한 결과는 116이므로 4만큼 차이가 납니다. 어림한 결과와 계산한 결과가 비슷합니다.

활동 2 58×2를 계산하는 방법을 알아봅시다.



- 58×2를 계산하는 방법을 말해 보세요.
  예 8에 2를 곱한 16, 50에 2를 곱한 100을 더해서 16+100=116과 같이 계산합니다.

활동 3 계산해 봅시다.

2 8	3 2	3 4
× 5	× 9	× 8
1 4 0	2 8 8	2 7 2
26×5=130	45×3=135	79×3=237

93

2 58×2를 계산하는 방법 알아보기 추론 의사소통

- 수 모형에 세로 셈을 적용하여 58×2를 계산하려고 합니다. 8에 2를 곱하면 얼마인가요?
  – 16입니다.
- 50에 2를 곱하면 얼마인가요?
  – 100입니다.
- 58×2는 얼마인가요?
  – 116입니다.
- 58×2를 계산하는 방법을 말해 보세요.
  – 8에 2를 곱한 16, 50에 2를 곱한 100을 더해서 16+100=116과 같이 계산합니다.
  – 8에 2를 곱한 16의 6을 일의 자리에, 50에 2를 곱한 100의 십의 자리의 숫자 0에 올림한 숫자 1을 더한 1을 십의 자리에, 백의 자리의 숫자 1을 백의 자리에 씁니다.

4

이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)을 수 모형으로 조작해 보며 (몇십몇)×(몇)의 계산 원리와 형식을 자연스럽게 이해하고, 세로 셈으로 형식화하여 능숙하게 계산하는 것을 학습한다.

1 》 안경은 모두 몇 개인지를 구하는 방법을 곱셈으로 나타내고 이것을 수 모형을 사용하여 계산하는 방법을 알아보는 과정에서 구체적 조작을 통해 문제를 해결하는 문제 해결 능력을 기를 수 있게 한다.

2 》 58×2의 계산 방법을 친구들과 이야기하는 과정에서 의사소통 능력을 향상시키고, 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

3 십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇) 계산하기

- 계산해 보세요.

4 2 8 × 5 1 4 0	1 3 2 × 9 2 8 8	3 3 4 × 8 2 7 2
3 2 6 × 5 1 3 0	1 4 5 × 3 1 3 5	2 7 9 × 3 2 3 7

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 놀이를 통해 이 단원에서 배운 내용을 확인해 보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 수행 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 가상 체험을 해 본 경험 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 가상 체험을 해 본 경험을 떠올려 보고 온라인 모둠 방을 만들어 경험 공유하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)을 계산하는 방법 알아보기
  - [똑똑! 수학탐험대]의 교구 수 모형으로 설명하기
  - [전자책등]을 보며 수 모형으로 58×2를 계산하는 방법 알아보기
- 십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)의 계산 원리와 형식 이해하고 계산하기
  - [전자책등]을 보며 세로 셈으로 58×2를 계산하는 방법을 알고 모둠 방에서 친구들에게 계산 방법 이야기하기
  - 활동 3을 계산하고 전체 방에서 확인하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

수 카드 곱셈 놀이

[준비물] 활동지, 계산기

1. 수 카드를 잘라 뒤집은 채 섞고 각자 세 장씩 고른다.
2. 고른 세 장의 수 카드를 이용하여 (몇십몇)×(몇)의 곱셈을 각자 만들고 계산한다.
3. 계산기로 계산 결과가 맞는지 확인하고 계산 결과가 큰 사람이 이긴다.

전자책등 활용

지도 및 평가의 주안점

각자 수 카드 세 장을 고르고 나서 자신의 카드 한 장과 상대방 카드 한 장을 교환하거나 자신의 카드 한 장을 다시 고를 수 있는 기회를 주는 방식으로 놀이를 진행할 수도 있다. 이때 계산 결과가 크게 나올 수 있는 방향으로 카드를 교환하도록 지도한다.

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
어림을 하는 데 어려움이 있는 경우	몇십몇을 몇십으로 바꾸어 어림해 보게 한다.
계산 원리를 이해하는 데 어려움이 있는 경우	수 모형을 직접 조작하는 과정을 통해 곱셈의 원리를 생각하게 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	친구들의 의견을 들으며 다른 계산 방법을 생각해 보게 한다.
계산 방법을 말하는 데 어려움이 있는 경우	(몇)×(몇), (몇십)×(몇)의 계산 과정을 차례로 적고, 적은 과정대로 말로 표현해 보도록 지도한다.
올림이 있는 계산 원리를 이해하는 데 어려움이 있는 경우	올림하는 과정을 수 모형을 통해 확인하게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	친구들과 함께 문제를 만들고 풀어 보게 한다.
계산 과정에 실수가 있는 경우	문제를 해결할 때 계산 과정을 쓰는 습관을 기르고 자신이 어떤 부분에서 실수하는지 찾아보게 한다.
계산을 하는 데 어려움이 있는 경우	활동 1, 2로 돌아가서 계산 원리부터 다시 익히도록 지도한다.

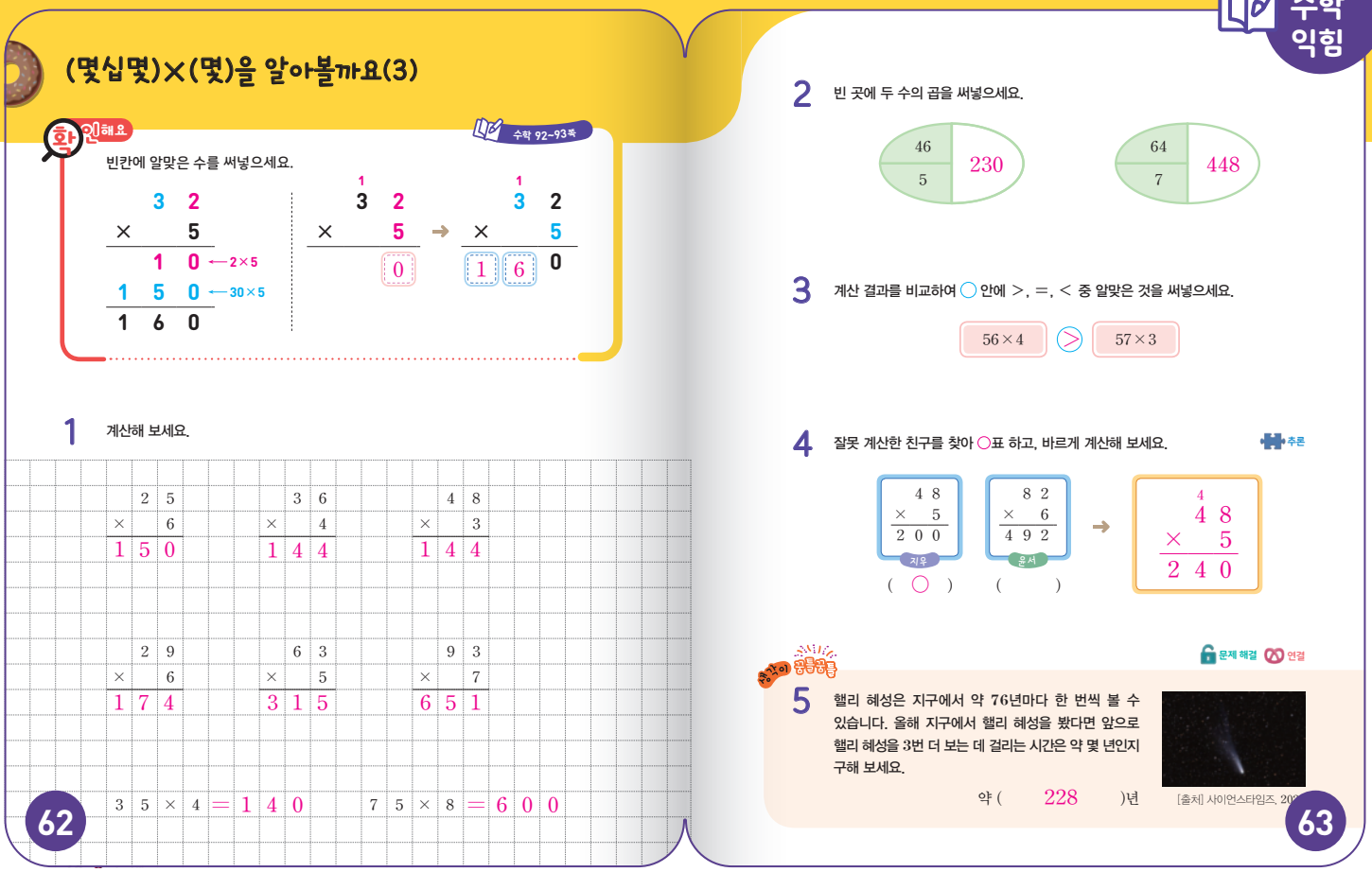
참고 자료

- **계산기 사용의 이점**

  계산기 사용의 잠재적인 폐해를 걱정하기보다 계산기가 수학 학습에 어떻게 공헌하는지 이해하는 것이 중요하다.

  1. 계산기는 개념을 발달시키는 데 사용된다.
  2. 계산기는 반복 연습에 사용된다.
  3. 계산기는 문제 해결력을 향상한다.
  4. 계산기는 학생들의 태도를 개선한다.
  5. 계산기는 시간을 절약한다.
  6. 계산기는 사회에서 폭넓게 사용된다.

[출처] 존 반 드 월르(남승인, 서찬숙, 최진화, 강영란, 홍우주, 배혜진, 김수민 역), 『수학을 어떻게 가르칠 것인가?』



(몇십몇)×(몇)을 알아볼까요(3)

확인해요 수학 92~93쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times\ \ 5 \\ \hline 10 \\ 150 \\ \hline 160 \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow 2\times5 \\ \leftarrow 30\times5 \\ \\ \end{array} \qquad \begin{array}{r} {}^{1}32 \\ \times\ \ 5 \\ \hline 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} {}^{1}32 \\ \times\ \ 5 \\ \hline 160 \end{array}$$

1 계산해 보세요.

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times\ \ 6 \\ \hline 150 \end{array} \quad \begin{array}{r} 36 \\ \times\ \ 4 \\ \hline 144 \end{array} \quad \begin{array}{r} 48 \\ \times\ \ 3 \\ \hline 144 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 29 \\ \times\ \ 6 \\ \hline 174 \end{array} \quad \begin{array}{r} 63 \\ \times\ \ 5 \\ \hline 315 \end{array} \quad \begin{array}{r} 93 \\ \times\ \ 7 \\ \hline 651 \end{array}$$

35 × 4 = 140 75 × 8 = 600

62

2 빈 곳에 두 수의 곱을 써넣으세요.

46	230
5	

64	448
7	

3 계산 결과를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

56×4 (>) 57×3

4 잘못 계산한 친구를 찾아 ○표 하고, 바르게 계산해 보세요. 추론

$$\begin{array}{r} 48 \\ \times\ \ 5 \\ \hline 200 \end{array} \quad \begin{array}{r} 82 \\ \times\ \ 6 \\ \hline 492 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} {}^{4}48 \\ \times\ \ 5 \\ \hline 240 \end{array}$$

지우 (○) 윤서 ( )

생각이 용틀공틀 문제 해결 연결

5 핼리 혜성은 지구에서 약 76년마다 한 번씩 볼 수 있습니다. 올해 지구에서 핼리 혜성을 봤다면 앞으로 핼리 혜성을 3번 더 보는 데 걸리는 시간은 약 몇 년인지 구해 보세요.

약 (228)년

[출처] 사이언스타임즈, 20

63

문항 분석

	평가 내용
1	십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇) 계산하기
2	십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇) 계산하기
3	십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)의 계산 결과 비교하기
4	잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산하기
5	십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)을 이용하여 실생활 문제 해결하기

교과 역량

4 추론

(몇십몇)×(몇)의 계산에서 발생할 수 있는 오류를 찾아 바르게 계산하는 과정에서 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	다른 오류 유형의 문제를 제시하고 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산해 보게 한다.
잘못 계산한 곳은 찾았으나 바르게 계산하지 못하는 경우	십의 자리와 일의 자리에서 올림이 있는 (몇십몇)×(몇)의 계산에서 올림을 빠트리지 않고 계산할 수 있도록 올림하는 수를 꼭 적게 한다.
잘못 계산한 곳을 찾지 못하는 경우	(몇십몇)×(몇)의 계산 결과와 주어진 문제의 결과를 비교하며 잘못 계산한 부분을 찾아보게 한다.

5 문제 해결 연결

과학과 관련된 소재의 문제를 (몇십몇)×(몇)을 이용하여 해결하는 과정에서 문제 해결 능력과 연결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	핼리 혜성을 4번 더 보는 데 걸리는 시간을 구하게 하고, 해결한 방법을 설명해 보게 한다.
알맞은 곱셈을 만들었으나 계산 과정에 실수가 있는 경우	계산 과정에서 올림을 꼭 기록하는 습관을 갖고 세로 셈으로 바르게 해결하게 한다.
문제 해결에 필요한 곱셈을 만들지 못하는 경우	수 모형을 통해 문제 해결 방법을 알아보고 알맞은 곱셈을 만들어 보게 한다.